HOME ASSISTANT · INSTALLATIONSANLEITUNG

Phomemo T02 Mini-Drucker für Home Assistant



Eigene Integration für den kleinen Thermodrucker **T02** (Phomemo und baugleiche Nachbauten, 53-mm-Papier). Druckt jeden Morgen deine Termine, Abfuhrtermine, freien Text oder Bilder. Akkustand und Papierstatus werden als Sensoren angezeigt. Alles läuft lokal über Bluetooth, ohne App und ohne Cloud.



Funktionen

- **Kalender drucken:** Termine eines Tages aus einem oder mehreren Kalendern, sortiert und mit Ort
- **Vorschau „Morgen“:** z. B. die Abfuhr von morgen, damit die Tonne abends rauskommt
- **Text drucken:** mit Überschrift (`# …`), Fettdruck (`**…**`) und Linien (`---`)
- **Bild drucken:** PNG/JPG, automatisch auf Druckbreite gerastert
- **Geburtstage aus iCloud-Kontakten** als eigener Kalender, auch mit Vorschau auf die nächsten Tage
- **Sensoren:** Akku in %, „Papier fehlt“, Firmware und Seriennummer in den Geräteinfos
- **Einrichtung per Klick:** Der Drucker wird automatisch per Bluetooth gefunden

---

1. Voraussetzungen

Was	Hinweis
Home Assistant	ab Version 2024.10
Drucker	T02 (Phomemo oder Nachbau), Bluetooth-Name beginnt mit „T02“
Bluetooth	**ESPHome-Bluetooth-Proxy empfohlen**, siehe unten
Kalender	jeder Kalender in Home Assistant (Google, CalDAV, iCal/ICS, lokal …)

Bluetooth: Warum ein ESPHome-Proxy?

Manche T02 brechen Verbindungen über den eingebauten Bluetooth-Adapter des Home-Assistant-Rechners nach Sekundenbruchteilen ab. Über einen **ESP32 mit ESPHome-Bluetooth-Proxy** laufen sie stabil. Die Integration nimmt deshalb automatisch zuerst einen Proxy, wenn einer den Drucker sieht.

Einen Proxy einrichten: Auf https://esphome.github.io/bluetooth-proxies/ einen ESP32 im Browser flashen. Das dauert etwa 5 Minuten. Die offiziellen Vorlagen erlauben aktive Verbindungen bereits. Bei einer eigenen Konfiguration muss diese Zeile drin sein:

```
bluetooth_proxy:
  active: true
```

Reichweite: Der Drucker sollte nicht weiter als ein paar Meter vom Proxy entfernt stehen.

Signalstärke (RSSI)	Ergebnis
besser als −80	zuverlässig
−80 bis −88	klappt meistens
schlechter als −88	Abbrüche, Statusabfragen ohne Antwort

Den aktuellen Wert findest du unter *Einstellungen → Geräte & Dienste → Bluetooth → Werbeüberwachung*, wenn du nach der MAC-Adresse des Druckers suchst.

2. Installation

Variante A: über HACS (empfohlen)



Oder von Hand:

1. *HACS → ⋮ → Benutzerdefinierte Repositories*
2. `https://github.com/frifreu/ha-phomemo-t02` eintragen, Typ **Integration**, *Hinzufügen*
3. **Phomemo T02 Mini-Drucker** suchen und herunterladen
4. Home Assistant **neu starten**

Neue Stände auf GitHub zeigt HACS automatisch als Update an (sofort über *HACS → ⋮ → Nach Updates suchen*).

Variante B: manuell aus der ZIP-Datei

Die ZIP-Datei gibt es auf GitHub unter **Code → Download ZIP** (Ordner heißt dann `ha-phomemo-t02-main`).

Der Ordner `custom_components/phomemo_t02` muss nach `/config/custom_components/phomemo_t02`. Am einfachsten geht das so:

1. Das Add-on **Terminal & SSH** installieren, falls es noch fehlt (*Einstellungen → Add-ons → Add-on Store*).
2. Mit dem Add-on **File editor** die ZIP-Datei nach `/config` hochladen.
3. Im Terminal:

```
cd /config
unzip -o ha-phomemo-t02-main.zip
mkdir -p custom_components
cp -r ha-phomemo-t02-main/custom_components/phomemo_t02 custom_components/
rm -rf ha-phomemo-t02-main ha-phomemo-t02-main.zip
```

4. Home Assistant **neu starten**.

Ohne Terminal geht es mit dem Add-on **Studio Code Server** oder einer **Samba**-Freigabe. Dort kannst du den ganzen Ordner einfach hineinziehen.

3. Drucker einrichten

1. Drucker einschalten und in die Nähe des Proxys stellen.
2. *Einstellungen → Geräte & Dienste*: Meist erscheint der Drucker oben als **Entdeckt**. Dann einfach auf **Hinzufügen** klicken.
3. Falls nicht: *Integration hinzufügen → „Phomemo T02“*, dann den Drucker aus der Liste wählen oder die MAC-Adresse eingeben.
4. Testdruck unter *Entwicklerwerkzeuge → Aktionen* (YAML-Modus):

```
action: phomemo_t02.print_text
data:
  text: "# Hallo\nDer Drucker läuft."
```

Nach der Einrichtung gibt es das Gerät **T02** mit diesen Entitäten:

Entität	Bedeutung
`sensor.t02_akku`	Akkustand in %; Attribute `erreichbar` und `zuletzt_gelesen`
`binary_sensor.t02_papier_fehlt`	„Problem“, wenn keine Rolle eingelegt ist

Der Status wird beim Start, **alle 6 Stunden** und **nach jedem Druck** gelesen, sofort mit `phomemo_t02.update_status`. Ist der Drucker aus, bleiben die letzten Werte stehen.

> Heißt dein Drucker anders als „T02“, ändern sich auch die Entitäts-IDs entsprechend.

4. Morgendruck einrichten

Die fertige Vorlage liegt in `examples/morgendruck_termine.yaml`.

1. In `configuration.yaml` Packages aktivieren, falls noch nicht geschehen:

```
homeassistant:
  packages: !include_dir_named packages
```

2. Die Datei nach `/config/packages/` kopieren.
3. Die **eigenen Kalender** eintragen. Die Namen findest du unter *Einstellungen → Geräte & Dienste → Entitäten*, wenn du nach `calendar.` suchst.
4. Die Uhrzeit anpassen (Standard 06:30).

5. Home Assistant neu starten (oder *YAML → Alles neu laden*).
6. `input_boolean.morgendruck_aktiv` einschalten.
7. Mit dem Skript **Termine jetzt drucken** testen.

Tipp für den Abfallkalender: Die Tonnen müssen oft schon vor 6 Uhr draußen stehen. Trag den Abfallkalender deshalb zusätzlich unter `preview_entity_id` ein. Dann steht auf dem Zettel ein Abschnitt **„Morgen“** mit der nächsten Abfuhr.

Wichtig: automatische Abschaltung ausstellen

Ab Werk schaltet sich der T02 nach etwa 1–2 Stunden selbst ab, **auch am Netzteil**. Die grüne LED zeigt dabei nur den Ladezustand und leuchtet weiter. Der Morgendruck schlägt dann mit „nicht in Reichweite oder ausgeschaltet“ fehl. Regelmäßige Verbindungen von Home Assistant halten ihn **nicht** wach.

Abhilfe, einmalig:

1. Die App **Phomemo** auf dem Handy installieren und den Drucker verbinden.
2. In den Druckereinstellungen die automatische Abschaltung (Abschaltzeit) auf **„Nie“** stellen.
3. App schließen oder deinstallieren. Der Drucker nimmt nur eine Verbindung gleichzeitig an.

Die Einstellung wird im Drucker gespeichert. Kontrolle: Am Sensor `sensor.t02_akku` zeigt das Attribut `abschaltzeit_rohwert` danach `0` (ab Werk `12`).

Akkubetrieb: Ohne Abschaltung zieht der Drucker dauerhaft Strom. Am besten am USB-Netzteil betreiben oder die Akku-Warnung aus `examples/drucker_warnungen.yaml` einrichten.

Geburtstage aus den iCloud-Kontakten (optional)

Die Geburtstage, die das iPhone aus den Kontakten im Kalender anzeigt, gibt Apple nicht als normalen Kalender heraus. Die Integration liest sie deshalb direkt aus den iCloud-Kontakten und stellt sie als Kalender `calendar.geburtstage` bereit (auch im Kalender von Home Assistant sichtbar).

1. Ein **App-spezifisches Passwort** erstellen: account.apple.com → *Anmeldung und Sicherheit* → *App-spezifische Passwörter* → „+“, Name z. B. „Home Assistant“. Nicht das normale Apple-Passwort verwenden.
2. *Einstellungen → Geräte & Dienste → Integration hinzufügen → Phomemo T02* → **Geburtstagskalender aus iCloud-Kontakten**, Apple-ID und App-Passwort eingeben.
3. Im Morgendruck-Package den Kalender eintragen, z. B. heute und als Vorschau für eine Woche:

```
entity_id:
  - calendar.mein_kalender
  - calendar.geburtstage
preview_entity_id:
  - calendar.geburtstage
preview_days: 7
```

Auf dem Zettel steht dann z. B. ★ **Anna Muster (40)**, in der Vorschau mit Datum davor. Geburtstage ohne Jahr erscheinen ohne Alter, der 29. Februar wird in Nicht-Schaltjahren am 28. angezeigt. Die Kontakte werden alle 12 Stunden neu eingelesen. Namen und Daten bleiben in Home Assistant und werden nicht ins Protokoll geschrieben.

Warnungen (optional)

`examples/drucker_warnungen.yaml` schickt eine Handy-Benachrichtigung bei Akku unter 20 % oder leerem Papier und frischt den Status um 06:15 auf. Darin `notify.mobile_app_mein_handy` durch den eigenen Benachrichtigungsdienst ersetzen.

5. Alle Aktionen

`phomemo_t02.print_calendar`: Termine drucken

Feld	Standard	Bedeutung
`entity_id`	–	ein oder mehrere Kalender (Pflicht)
`day_offset`	`0`	0 = heute, 1 = morgen …
`preview_entity_id`	–	Kalender, deren nächste Tage zusätzlich gedruckt werden
`preview_days`	`1`	Tage der Vorschau (1 = „Morgen“, mehr = „Demnächst“)
`show_location`	`true`	Ort unter dem Termin anzeigen
`skip_if_empty`	`false`	ohne Termine gar nicht drucken
`font_size`	`22`	Schriftgröße in Pixeln

Termine, die nicht genau auf den gedruckten Tag fallen (mehrtägig, Vorschau), bekommen ihr Datum dazu, z. B. „Di 03.11. ganztägig“. Bei mehreren Kalendern steht der Kalendername in Klammern dahinter.

`phomemo_t02.print_text`: Text drucken

```
action: phomemo_t02.print_text
data:
  text: |
    # Einkaufsliste
    **Wochenmarkt**
    - Äpfel
    - Brot
    ---
    Stand: {{ now().strftime('%d.%m. %H:%M') }}
```

Zeile beginnt mit	Wirkung
`#`	große fette Überschrift
`**…**` (ganze Zeile)	fett
`---`	Trennlinie

`phomemo_t02.print_image`: Bild drucken

```
action: phomemo_t02.print_image
data:
  path: /config/www/bild.png
```

Feld	Standard	Bedeutung
`rotate`	`auto`	`auto` dreht Querformat um 90° (größerer Druck), `always`, `never`
`dither`	`atkinson`	`atkinson` für Fotos, `floyd` feiner/dunkler, `none` für Grafiken und Text

Fotos werden automatisch aufgehellt und nachgeschärft, damit Gesichter im Punktraster erkennbar bleiben.

Ordner außerhalb von `/config/www` müssen in `configuration.yaml` unter `homeassistant: allowlist_external_dirs:` freigegeben sein.

Statt `path` geht auch `url` (Bild aus dem Netz, z. B. ein Kamerabild) oder `image_base64` (Bilddaten als Text, z. B. von einem iPhone-Kurzbefehl).

Vom iPhone drucken (Kurzbefehl)

So lassen sich Fotos direkt aus der Fotos-App über *Teilen → „Auf T02 drucken“* drucken:

1. In Home Assistant: *Profil → Sicherheit → Langlebige Zugriffstoken → Token erstellen*, den Token kopieren.
2. In der App **Kurzbefehle** einen neuen Kurzbefehl „Auf T02 drucken“ anlegen. Unter *Details* den Schalter „Im Share-Sheet anzeigen“ einschalten, Eingabe: **Bilder**.
3. Aktionen in dieser Reihenfolge:
   - **Bildgröße ändern:** Breite 800
   - **Bild konvertieren:** in JPEG
   - **Base64-codieren:** Kurzbefehleingabe bzw. konvertiertes Bild
   - **Inhalte von URL abrufen:** `http://<HA-Adresse>:8123/api/services/phomemo_t02/print_image`, Methode **POST**, Header `Authorization` = `Bearer <Token>`, Hauptteil **JSON** mit dem Feld `image_base64` (Text) = *Base64-codiertes Ergebnis*
4. Testen: Foto öffnen, *Teilen → Auf T02 drucken*.

Unterwegs funktioniert das nur, wenn Home Assistant von außen erreichbar ist (z. B. Nabu Casa). Den Token wie ein Passwort behandeln.

Weitere

Aktion	Zweck
`phomemo_t02.update_status`	Akku und Papier sofort lesen
`phomemo_t02.feed`	Papiervorschub (`lines`: Pixelzeilen, 8 = 1 mm)
`phomemo_t02.density_test`	Probestreifen mit verschiedenen Druckdichten

Gemeinsame Felder für die Druck-Aktionen:

Feld	Standard	Bedeutung
`density`	`4`	Druckdichte/Hitze (1 = blass; bei vielen T02 ist ab 2 Schluss)
`stroke`	`1`	Schrift kräftiger: 0 = dünn, 1 = kräftig, 2 = sehr fett
`printer`	–	nur bei mehreren Druckern: Name oder MAC-Adresse

6. Fehlersuche

Meldung / Problem	Ursache und Abhilfe
„nicht in Reichweite oder ausgeschaltet“	Drucker an? Kein Proxy oder Adapter sieht ihn. Näher an den Proxy stellen.
„keine Verbindung – Signal sehr schwach“	RSSI zu schlecht, siehe Tabelle in Abschnitt 1
„Error 128“ / Proxy hängt	ESPHome-Proxy neu starten, Drucker aus- und einschalten
Morgens „nicht in Reichweite oder ausgeschaltet“, obwohl die LED leuchtet	Drucker hat sich selbst abgeschaltet: Abschaltzeit in der Phomemo-App auf „Nie“ stellen (siehe Abschnitt 4)
Geburtstage: „Anmeldung abgelehnt“	App-spezifisches Passwort verwenden, nicht das Apple-Passwort; ggf. neu erstellen
Akku/Papier zeigen „unbekannt“	Seit dem Neustart noch keine erfolgreiche Abfrage: `update_status` ausführen
Ausdruck blass	Papier richtig herum? (beschichtete Seite zum Druckkopf); `stroke: 1` oder `2`
Ausdruck bricht mittendrin ab	Signal zu schwach; sonst in `const.py` `CHUNK_DELAY` erhöhen (z. B. `0.08`)
Abfuhr erscheint am falschen Tag	Kalendertermin prüfen: `calendar.get_events` unter *Entwicklerwerkzeuge*

Ausführliches Protokoll einschalten (in `configuration.yaml`, danach neu starten):

```
logger:
  default: warning
  logs:
    custom_components.phomemo_t02: debug
```

Die Einträge findest du unter *Einstellungen* → *System* → *Protokolle* → ⋮ → *Vollständige Protokolle anzeigen*, wenn du nach `phomemo` suchst.

7. Technische Details

- Bluetooth LE, Dienst `ff00`; Daten an `ff02`, Statusmeldungen über `ff03`
- Raster 384 Punkte breit (48 mm bei 203 dpi), ESC/POS `GS v 0` mit Phomemo-Erweiterungen
- Statusabfragen `1f 11 xx` → Antwort `1a <typ> <wert>` (04 Akku, 06 Papier, 07 Firmware, 08 Seriennummer)
- Getestet mit einem T02-Nachbau (Firmware 3.2.10) über einen ESP32-Bluetooth-Proxy

Danksagung und Lizenzen

- Protokoll-Grundlagen: vivier/phomemo-tools
- Mitgelieferte Schrift: DejaVu Sans, freie Lizenz (siehe `custom_components/phomemo_t02/fonts/LICENSE-DejaVu.txt`)
- Lizenz: MIT (siehe `LICENSE`)
- Kein offizielles Produkt von Phomemo. Nutzung auf eigene Verantwortung.

- Fehler und Wünsche bitte als Issue melden.